REPÚBLICA DE COLOMBIA • SECTOR EDUCATIVO OFICIAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Presentación Institucional y Dossier Técnico de Ingeniería

Sesión de Trabajo con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Autor / Iniciativa Técnica: Juan Carlos Castro Narváez | Versión: 1.0-FINAL-MEN | Octubre 2026

Repositorio: github.com/juancastro2381-hub/Plataforma-Educativa-Virtual-Nacional-PEVN

Nota: Iniciativa técnica independiente. No constituye aprobación, contrato ni certificación previa del MEN.

Resumen Ejecutivo de la Iniciativa PEVN

Propósito Público

• **Soberanía Tecnológica:** Ecosistema abierto concebido para superar la fragmentación de software y el cobro recurrente por estudiante en colegios oficiales.

• **Equidad Territorial:** Diseñado para brindar capacidades de gestión de calidad equivalente a instituciones rurales y urbanas.

• **Bien Público Digital:** Código fuente auditable bajo licencia abierta (Apache 2.0 / AGPLv3).

Solución Técnica

• **Arquitectura Desacoplada:** Frontend SPA en React 18/TypeScript (Vite) + Backend asíncrono en FastAPI (Python 3.12/3.14).

• **Persistencia y Sesiones:** PostgreSQL 15 con aislamiento multi-tenant forzado + Redis 7 para revocación instantánea de JWT.

• **Catálogo DUE 2024 Precargado:** 1,122 municipios (DIVIPOLA), 18,031 colegios y 51,521 sedes de referencia oficial para evitar digitación manual (32 instituciones de prueba en capa operativa).

Evidencia y Validación

• **Censo Dinámico (R8):** 747 pruebas recolectadas en 72 archivos de prueba.

• **Pruebas Ejecutadas:** 57 pruebas focalizadas con 100% PASS en ciclo acotado (teardown seguro, analizador y aprovisionamiento; 690 no ejecutadas en ciclo).

• **Ruta hacia Piloto:** Propuesta de trabajo en 4 fases con compuertas de decisión técnica (Decision Gates) bajo rectoría del MEN.

Diagnóstico del Problema en el Sector Oficial

1. Fragmentación y Silos de Datos

• **Planillas Desarticuladas:** Notas y asistencia llevadas en hojas de cálculo locales o libretas en papel sin consolidación central.

• **Riesgo de Pérdida:** Falta de respaldos automáticos y trazabilidad de cambios en notas ante quejas o auditorías.

2. Dependencia Financiera Privativa

• **Cobro por Licenciamiento:** Sistemas comerciales que cobran costos recurrentes por alumno, asfixiando presupuestos territoriales.

• **Bloqueo de Proveedor (Vendor Lock-in):** Dificultad extrema para extraer históricos de calificaciones al terminar contratos.

3. Brecha de Conectividad Rural

• **Sistemas Comerciales Pesados:** Plataformas saturadas de librerías de rastreo y fuentes externas que colapsan con enlaces rurales de 2 Mbps.

• **Inequidad Operativa:** Sedes rurales apartadas quedan excluidas del seguimiento digital pedagógico.

4. Soberanía y Gobernanza de Datos

• **Datos de Menores en Nubes Foráneas:** Información confidencial de niños y adolescentes tratada sin supervisión directa del Estado.

• **Desalineación Normativa:** Incompatibilidad con Ley 1581 de 2012 y lineamientos de Gobierno Digital.

Visión, Misión y Creación de Valor Público

Misión y Visión Estratégica

• **Misión:** Proveer al sistema educativo oficial de Colombia una infraestructura digital soberana, auditable y de alto rendimiento que unifique los procesos directivos, pedagógicos y comunitarios.

• **Visión:** Consolidar a PEVN como el Bien Público Digital de referencia para la educación pública nacional, reduciendo a cero el costo marginal de gestión escolar por estudiante.

• **Alineación Institucional:** Armonizado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de transformación digital educativa y cierre de brechas urbano-rurales.

Dimensiones de Valor Público

• **Ahorro Presupuestal Sostenible:** Eliminación de pagos recurrentes de licenciamiento privativo en Secretarías de Educación.

• **Soberanía de Datos Nacional:** Residencia de datos en centros de datos del Estado o nubes gubernamentales bajo Ley 1581 de 2012.

• **Continuidad y Resiliencia Escolar:** Capacidad de mantener seguimiento evaluativo y comunicación durante emergencias o cierres viales.

• **Transparencia y Cero Fraude:** Registro inmutable de cada calificación con marca de tiempo UTC y usuario responsable.

Alcance del Proyecto: Inclusiones y Exclusiones Taxativas

Capacidades Incluidas en el Alcance Actual

• **Aprovisionamiento Territorial e Institucional:** Creación de sedes bajo códigos oficiales DANE.

• **Activación Criptográfica de Rectores:** Invitaciones con token firmado HMAC y expiración de 72 horas.

• **Parametrización Curricular:** Años lectivos, periodos, grados, grupos y asignación académica docente.

• **Gestión Evaluativa:** Planilla interactiva de notas con ponderación porcentual y control de asistencia.

• **Portales de Autoservicio:** Vistas seguras para Estudiantes y Acudientes protegidas contra IDOR.

• **Orquestación de Aulas Virtuales:** Cliente API para salas BigBlueButton con tokens seguros.

Exclusiones Taxativas (Non-Goals)

• **No es un Sustituto Legal del SIMAT:** No reemplaza la potestad del MEN sobre el registro oficial de matrícula; actúa como plataforma operativa complementaria.

• **No es Proveedor de Infraestructura Física:** Optimiza el tráfico de red, pero no suministra antenas, enlaces satelitales ni fibra óptica.

• **No es Entidad de Certificación Académica:** La validez de certificados y títulos corresponde por ley a cada Institución y Secretaría de Educación.

• **No Aloja Clúster WebRTC Embebido:** La transmisión multimedia en vivo requiere la infraestructura BigBlueButton externa descrita.

Usuarios, Jerarquía RBAC (9 Canónicos / 11 en BD) y Delegación

9 Arquetipos Canónicos y 2 Alias Técnicos

- **[100] superadmin:** Operador de infraestructura técnica global.
- **[90] national_admin:** Administrador Nacional MEN y auditoría central.
- **[80] department_admin:** Secretaría de Educación Departamental.
- **[70] municipality_admin:** Secretaría de Educación Municipal.
- **[60] rector:** Máxima autoridad directiva (*alias compatibilidad: institution_admin*).
- **[50] coordinator:** Coordinador Académico o de Sede (*alias compatibilidad: academic_coordinator*).
- **[30] teacher:** Docente de área y registro evaluativo.
- **[10] student:** Estudiante matriculado (SIMAT).
- **[10] guardian:** Acudiente / Tutor legal familiar.

Fronteras de Autoridad y Excepción Aprobada

- **Prevención de Escalamiento Vertical:** Ningún usuario puede asignar un rol de nivel igual o superior al suyo en la jerarquía.
- **Aislamiento de Ámbito:** Los administradores territoriales solo operan sobre municipios o instituciones de su jurisdicción DANE.
- **Excepción Canónica de Coordinador:** Por regla general, los coordinadores no crean usuarios. Sin embargo, en la operación escolar colombiana el Rector delega la matrícula y asignación docente.
- **Política de Delegación:** PEVN implementa la bandera booleana `coordinator_delegated_provisioning_enabled`. Falla cerrada por defecto (`False`, HTTP 403). Solo si el Rector la habilita, el coordinador puede aprovisionar docentes o estudiantes.

Arquitectura Funcional y Módulos Principales

Módulo Territorial / DANE

• **Codificación Nacional:** Integración nativa de DIVIPOLA y Directorio DUE.

• **Aislamiento:** Filtrado multi-tenant estricto desde la raíz administrativa.

Aprovisionamiento Directivo

• **Invitaciones Criptográficas:** Tokens temporales con firma HMAC de 72h.

• **Activación Autónoma:** El rector valida cédula y activa credenciales seguras.

Gestión Curricular

• **Estructura Académica:** Sedes, jornadas, grados, grupos y asignaturas.

• **Carga Docente:** Vinculación de profesores a asignaturas y cursos.

Evaluación y Asistencia

• **Planilla Docente:** Notas numéricas (1.0-5.0), ponderación y faltas.

• **Consolidación:** Cálculo automático de promedios de periodo.

Portales Estudiante / Familia

• **Consultas Seguras:** Acceso a boletín y faltas protegido anti-IDOR.

• **Acompañamiento:** Visualización de observaciones pedagógicas.

Aulas Virtuales y Auditoría

• **BigBlueButton:** Creación de salas seguras con clave de moderador.

• **Pista Forense:** Registro inmutable de transacciones con IP y UTC.

Flujos Educativos Verificados en Código Fuente

1. Aprovisionamiento Institucional

• **1. Solicitud:** Secretaría ingresa código DANE y correo del Rector.

• **2. Token Seguro:** Backend genera token UUID v4 firmado con HMAC.

• **3. Notificación:** Se despacha enlace con vigencia de 72 horas.

• **4. Activación:** Rector valida documento de identidad y define clave.

• **5. Vinculación:** Sistema ata al Rector con el `institution_id`.

2. Ciclo Pedagógico y Notas

• **1. Carga Académica:** Docente autenticado visualiza solo sus cursos.

• **2. Registro:** Ingreso de notas (1.0 a 5.0) y faltas por sesión.

• **3. Validación:** Backend comprueba rangos y asignación curricular.

• **4. Persistencia ACID:** Transacción segura en PostgreSQL.

• **5. Auditoría:** Creación de registro en `AuditLog` con timestamp UTC.

3. Consulta Protegida (Anti-IDOR)

• **1. Petición:** Alumno solicita reporte de calificaciones.

• **2. Extracción:** Backend extrae `student_id` del token JWT verificado.

• **3. Bloqueo:** Si el alumno altera el ID en la URL para ver a otro estudiante, la API devuelve HTTP 403 o 404.

• **4. Privacidad:** Cero fugas de información personal o notas ajenas.

Gobernanza Territorial: Catálogo Oficial DUE 2024 y DIVIPOLA

Catálogo de Referencia Nacional Precargado

• **Fuente Oficial:** Datos Abiertos MinEducación SODA (`cfw5-qzt5` y `96t6-cfw4`, DUE 2024).

• **33 Entidades Territoriales:** 32 departamentos y Bogotá D.C. (códigos DANE de 2 dígitos).

• **1,122 Municipios:** Catálogo nacional completo DIVIPOLA (1,119 con sedes activas).

• **18,031 Establecimientos Educativos:** Precargados en `official_institution_catalog`.

• **51,521 Sedes Educativas:** 17,935 principales y 33,586 anexas en `official_campus_catalog`.

• **Aclaración de Adopción:** Datos precargados como catálogo de referencia para evitar digitación. La capa operativa de pruebas contiene 32 instituciones registradas (29 activas).

Valor Estratégico para el MEN

• **Compatibilidad Inmediata:** Llaves foráneas atadas a códigos DANE oficiales de 12 dígitos.

• **Consolidación Estadística:** Agregación confiable por departamento, municipio y sector sin normalizaciones intermedias.

• **Aislamiento Territorial Forzado:** Secretarías Departamentales y Municipales delimitadas estrictamente a su jurisdicción legal.

• **Cero Fricción en Registro:** Al invitar un rector por DANE, el sistema auto-completa sede, municipio y rectoría oficial.

Experiencias de Usuario: Directivos, Docentes y Comunidad

Rector / Director

• **Tablero Institucional:** Estadísticas de matrícula, sedes y docentes.

• **Gobernanza:** Creación de calendarios y políticas de delegación.

Coordinador Académico

• **Gestión Operativa:** Armado de grupos, asignación de cursos y horarios.

• **Supervisión:** Cierre y consolidación de periodos de notas.

Docente de Aula

• **Planilla Ágil:** Registro de notas y control de asistencia diario.

• **Aulas Virtuales:** Inicio de clases sincrónicas BigBlueButton.

Estudiante

• **Seguimiento Personal:** Consulta de notas parciales y boletines.

• **Tareas y Enlaces:** Acceso a guías y clases virtuales en vivo.

Padre de Familia / Acudiente

• **Acompañamiento:** Monitoreo del rendimiento académico de hijos.

• **Alertas:** Trazabilidad de inasistencias y observaciones escolares.

Secretarías de Educación

• **Supervisión Territorial:** Monitoreo de cobertura municipal.

• **Aprovisionamiento:** Emisión de invitaciones oficiales a Rectores.

Aulas y Encuentros Virtuales: Integración BigBlueButton

Capacidades Verificadas en Software (Cliente API)

• **Orquestación Completa en FastAPI:** Servicio `bbb_service.py` completamente programado y probado con pruebas automatizadas.

• **Salas Dinámicas:** Creación de sesiones de videoconferencia vinculadas a asignaturas, grupos y sedes específicas.

• **Seguridad Criptográfica:** Cálculo automático de checksums HMAC-SHA1 según el protocolo oficial de BigBlueButton.

• **Diferenciación de Roles:** Emisión de contraseñas de moderador para docentes y de asistente para estudiantes.

• **Monitoreo de Sesión:** Consulta de estado en tiempo real y cierre forzoso de salas al finalizar la sesión pedagógica.

Aclaración Factual y Prerrequisito de Infraestructura

• **Infraestructura Multimedia Externa:** PEVN no aloja internamente los servidores WebRTC ni procesa flujos de video/audio en el contenedor de la API.

• **Requisito Operativo:** Para videoconferencias en vivo se requiere conectar el cliente PEVN a un clúster BigBlueButton externo dedicado.

• **Servidores TURN/STUN:** Indispensables para salvar firewalls y redes móviles con NAT estricto en zonas rurales.

• **Propuesta:** Acordar en la Fase 3 del piloto la infraestructura de pruebas para videoconferencia o habilitar solo módulos asíncronos en colegios con baja conectividad.

Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico

Frontend SPA

- **React 18.3+**
- **TypeScript 5.x** (Estricto)
- **Vite 5 Bundler**
- **TailwindCSS Local**
- **Cero Fuentes Externas:** 100% autónomo y offline-ready.

Backend API

- **FastAPI (Python 3.12/3.14)**
- **Uvicorn ASGI**
- **Pydantic v2**
- **SQLAlchemy 2.0 Async**
- **asyncpg** (Driver nativo)
- **Alembic** (Migraciones)

Persistencia / Caché

- **PostgreSQL 15**
- Esquemas 3FN
- Índices optimizados
- Aislamiento por `institution_id`
- **Redis 7 In-Memory**
- Lista negra JWT
- Rate limit distribuido

Seguridad / Integración

- **Argon2id / Bcrypt**
- **JWT HMAC-SHA256**
- **Anti-IDOR Enforcement**
- **BigBlueButton API**
- **DIVIPOLA / DANE**
- **AuditLog Forense**

Ciberseguridad, Privacidad y Aislamiento Multi-Tenant

Aislamiento Multi-Tenant

• **Discriminador Lógico Forzado:** Toda consulta a sedes, docentes, alumnos o notas incluye obligatoriamente `WHERE institution_id = :id`.

• **Encapsulamiento:** No se delega al programador; se aplica desde la capa base de repositorios.

• **Mitigación Anti-IDOR:** Imposibilidad de acceder a registros de otros colegios manipulando parámetros en la URL.

Gestión de Identidades

• **Contraseñas Robustas:** Hasheadas con Argon2id / bcrypt, eliminando el riesgo de tablas rainbow.

• **Tokens de Vida Corta:** Access tokens JWT con vigencia de 15 a 30 minutos.

• **Revocación Inmediata:** Lista negra en Redis 7 para invalidación instantánea de sesiones.

• **Protección de Fuerza Bruta:** Bloqueo temporal por intentos fallidos reiterados.

Privacidad (Ley 1581 / 2012)

• **Datos de Menores:** Tratamiento bajo estándar reforzado; finalidad pedagógica estricta.

• **Cero Rastreadores:** Sin analítica comercial, scripts de CDNs foráneas ni cesión de datos a privados.

• **Pistas Forenses:** Auditoría inmutable de cambios con usuario, IP y timestamp UTC.

Gestión de Datos, Auditoría Forense y Operaciones

Pista de Auditoría Forense (`AuditLog`)

• **Estructura Inmutable:** Cada modificación sensible registra un evento inmutable con UUID v4.

• **Metadatos Registrados:**

• - `user_id` y `role`: Identidad y rol del ejecutor.

• - `institution_id`: Tenant educativo afectado.

• - `action`: Verbo de acción (`LOGIN`, `GRADE_CHANGE`, `CREATE`).

• - `table_name` y `record_id`: Objeto de datos alterado.

• - `ip_address` y `user_agent`: Origen de red para trazabilidad.

• **Defensa ante Disputas:** Permite resolver formalmente reclamos sobre alteración de calificaciones o matrículas.

Continuidad Operativa y Respaldos

• **Estrategia de Backup (RPO / RTO):**

• - **RPO < 1 hora:** Archivado continuo de transacciones WAL (Write-Ahead Logging).

• - **RTO < 2 horas:** Restauración automatizada de contenedor y esquema ante caída mayor.

• **Sanitización de Errores y Logs:** Endurecimiento verificado en R8: los mensajes de fallo ocultan credenciales y contraseñas con máscaras **`*`.**

• **Monitoreo y Salud:** Endpoints `/api/v1/health` para sondas de liveness y readiness en clústeres Kubernetes.

Matriz de Estado Actual de Implementación

Capacidad / Componente	Estado de Madurez	Evidencia en Repositorio	Demo en Vivo
Autenticación JWT y RBAC (9 Canónicos / 11 BD)	**IMPLEMENTADO**	backend/app/core/security/interfaces.py■app/models/role.py	Sí (Verificado local)
Aislamiento Multi-Tenant y Anti-IDOR	**IMPLEMENTADO**	backend/app/services/institution_service.py	Sí (Verificado local)
Catálogo Territorial DUE 2024	**CATÁLOGO PRECARGADO**	SODA cfw5-qzt5 / 96t6-cfw4■official_institution_catalog	Sí (18.031 EE / 51.521 Sedes)
Aprovisionamiento de Rectores	**IMPLEMENTADO**	backend/app/services/rector_service.py	Sí (Token 72h verificado)
Planilla de Notas y Asistencia	**IMPLEMENTADO**	backend/app/services/grade_service.py	Sí (Escala 1.0-5.0 activa)

Resultados de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (R8)

Censo Dinámico de Pruebas (Pytest Suite)

• **747 Pruebas Recolectadas:** Verificadas mediante el analizador dinámico AST en 72 archivos de prueba.

• **83 Pruebas de Integración con PostgreSQL 15:** Ejecutadas contra base de datos relacional real en 6 archivos clave (transacciones, claves foráneas, aislamiento institucional).

• **664 Pruebas Unitarias y en Memoria:** Distribuidas en 66 archivos de prueba (modelos Pydantic, utilitarios de seguridad, cálculo de notas).

• **Cero Advertencias en Documentación:** 41 comprobaciones automatizadas aprobadas con 100% de éxito (`audit_documentation.py`).

Batería Ejecutada en Ciclo Acotado (57 Pruebas — 100% PASS)

• **13 Pruebas de Teardown Hardening:** Verificación de limpieza garantizada en bloque `finally` para evitar bloqueos en PostgreSQL (`test_teardown_hardening.py`).

• **12 Pruebas de Analizador de Censo:** Validación reproducible de la taxonomía de pruebas (`test_census_analyzer.py`).

• **17 Pruebas de Aprovisionamiento Institucional:** Creación de instituciones y validación DANE (`test_institution_provisioning.py`).

• **15 Pruebas de Aprovisionamiento de Rectores:** Flujo de invitación y control de directivos (`test_nta10_rector_provisioning.py`).

• **690 Pruebas Restantes No Ejecutadas:** Excluidas deliberadamente de este ciclo acotado para preservar aislamiento y estabilidad.

• **Frontend:** `tsc --noEmit` completado con 0 errores y compilación `npm run build` exitosa.

Enfoque de Despliegue y Arquitectura de Producción

Entorno Local Verificado vs. Producción

• **Entorno Actual Verificado:**

• - Estación de trabajo Windows 11 / Linux WSL2.

• - PostgreSQL 15 local en puerto estándar.

• - Redis 7 en memoria para gestión de sesiones.

• - Uvicorn ASGI + Vite Dev Server.

• **Transparencia Técnica:** La plataforma está probada y operativa en entorno local/servidor de laboratorio, pero **no se encuentra desplegada aún en un clúster de producción masiva nacional**.

Arquitectura Destino Sugerida para el MEN

• **Contenerización Multi-Etapa:**

• - Frontend servido mediante contenedor Nginx ultra-liviano.

• - Backend en imagen `python:3.12-slim` con usuario sin privilegios.

• **Orquestación en Kubernetes:**

• - Horizontal Pod Autoscaler (HPA) según tráfico.

• - Despliegue de réplicas de lectura de PostgreSQL para consultas de boletines masivas.

• - Alojamiento en Nube de Gobierno o centros de datos certificados por MinTIC.

Brechas Identificadas, Riesgos y Decisiones Requeridas

Brechas Técnicas y Dependencias Abiertas

• **1. Clúster BigBlueButton Externo:** Requiere provisión de servidores dedicados para streaming de video WebRTC.

• **2. Conexión Transaccional con SIMAT:** No existe web service en vivo; se requiere convenio técnico y API Gateway con el MEN.

• **3. Firma Digital con Estampa Cronológica:** Las notas se auditan en base de datos, pero no cuentan aún con firma digital PKI de la ONAC.

• **4. Auditoría de Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** Pendiente de certificación formal por laboratorio acreditado.

Decisiones Requeridas de la Mesa Técnica MEN

• **Decisión 1:** ¿Asumirá el MEN la titularidad del código como Bien Público Digital bajo licencia abierta?

• **Decisión 2:** ¿Qué mecanismo de interoperabilidad se habilitará para el intercambio de datos con SIMAT y DUE?

• **Decisión 3:** ¿Se autoriza el diseño conjunto de un piloto experimental controlado en 2 a 5 colegios oficiales?

• **Decisión 4:** ¿Qué lineamientos de infraestructura y ciberseguridad gubernamental deben armonizarse en Fase 2?

Propuesta de Colaboración Técnica en 4 Fases (Decision Gates)

Fase 1: Mesa Técnica

• **Duración:** 2 a 4 semanas.

• **Actividades:**

• - Revisión de arquitectura.

• - Inspección de repositorios.

• - Definición de requisitos.

• **Compuerta 1:** Dictamen técnico de viabilidad.

Fase 2: Seguridad

• **Duración:** 4 a 6 semanas.

• **Actividades:**

• - Auditoría SAST / DAST.

• - Pruebas de estrés y carga.

• - Contratos de API SIMAT.

• **Compuerta 2:** Aval de seguridad y carga.

Fase 3: Piloto

• **Duración:** 1 periodo (10-12 semanas).

• **Muestra:** 2 a 5 colegios.

• **Actividades:**

• - Operación paralela.

• - Matrícula y notas.

• **Compuerta 3:** Dictamen de adopción y métricas.

Fase 4: Consolidación

• **Duración:** A definir por MEN.

• **Actividades:**

• - Transferencia formal.

• - Escalabilidad nacional.

• - Soberanía digital.

• **Hito Final:** Adopción como Bien Público Digital.

Beneficios Esperados y Métricas de Impacto Propuestas

Beneficios Públicos Proyectados

• **Cero Costo Marginal:** Eliminación del cobro por alumno en software de gestión académica.

• **Equidad en Sedes Rurales:** Herramienta liviana que opera sobre enlaces de bajo ancho de banda sin caídas.

• **Trazabilidad Forense:** Reducción a cero de quejas por adulteración no autorizada de calificaciones escolares.

• **Soberanía Tecnológica:** El Estado mantiene control pleno del código, esquemas de datos y evolución técnica.

Métricas Cuantitativas para el Piloto

• **Tasa de Adopción Docente:** Porcentaje de docentes que registran notas de forma autónoma (Meta: > 85%).

• **Tiempo de Carga en Red Rural:** Latencia promedio inferior a 1.5 segundos en enlaces de baja velocidad.

• **Incidencias de Seguridad:** Cero eventos de acceso cruzado entre instituciones (Cross-tenant leaks = 0).

• **Satisfacción de Rectores y Familias:** Evaluación de usabilidad superior al 80% en encuestas de cierre.

Próximos Pasos Solicitados y Preguntas para el MEN

Próximos Pasos Inmediatos Solicitados

• **1. Instalación de la Mesa Técnica:** Formalizar un canal de trabajo entre el equipo de PEVN y la Oficina de Tecnología del MEN.

• **2. Acceso a Repositorios:** Entrega formal del código fuente completo para inspección técnica por auditores del MEN.

• **3. Taller de Arquitectura:** Demostración en vivo de los flujos de aprovisionamiento, calificaciones y base de datos relacional.

• **4. Definición de Parámetros de Piloto:** Selección concertada de 2 a 5 colegios oficiales para pruebas de campo.

Preguntas Guía para el Equipo de Tecnología MEN

• **Pregunta 1:** ¿Cuál es la ventana de oportunidad institucional para adelantar una prueba de concepto o piloto en 2026/2027?

• **Pregunta 2:** ¿Qué estándares de contenedor o nube pública (ej. AWS, Azure, OCI o centros de datos MinTIC) prefiere el MEN?

• **Pregunta 3:** ¿Qué dependencia liderará la definición de contratos de interoperabilidad para la integración con SIMAT?

• **Pregunta 4:** ¿Qué requisitos adicionales de ciberseguridad exige el MEN antes de autorizar un piloto experimental?

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Un Bien Público Digital al Servicio de los Territorios y la Comunidad Educativa

Liderazgo Técnico y Contacto Institucional:

Juan Carlos Castro Narváez — Desarrollador Principal y Consultor de Transformación Digital

Repositorio Oficial: https://github.com/juancastro2381-hub/Plataforma-Educativa-Virtual-Nacional-PEVN.git

Octubre 2026 — Bogotá D.C., Colombia